

عنوان پروژه:

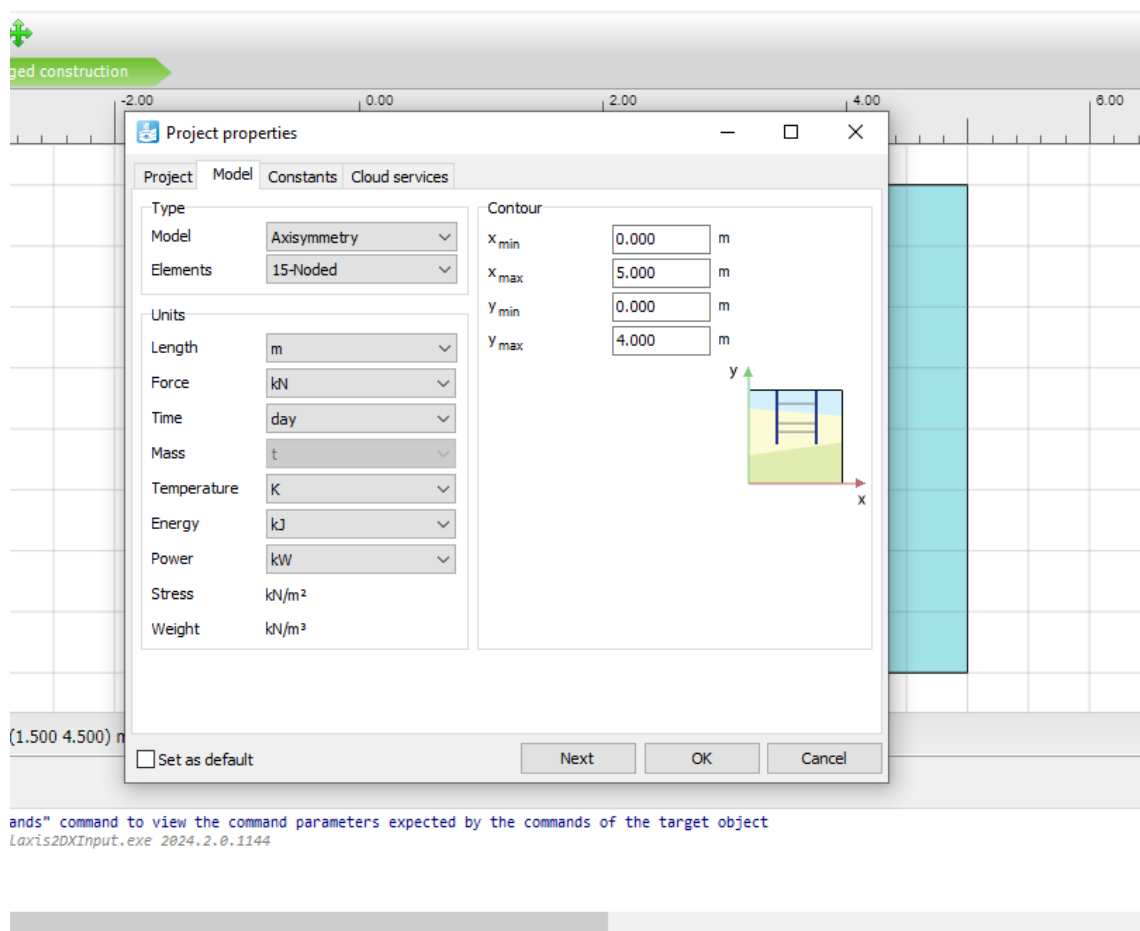
تحلیل عددی نشست پی سطحی دایره‌ای روی ماسه

نرم افزار استفاده شده:

Plaxis 2D 2024.2

شرح فنی پروژه (Technical Description)

- مدل‌سازی هندسی: در این پروژه از مدل به صورت Axisymmetry برای شبیه‌سازی دقیق سازه‌های دایره‌ای و استفاده از المان‌های ۱۵ گرهی (15-Noded elements) برای افزایش دقت محاسبات استفاده شده است.



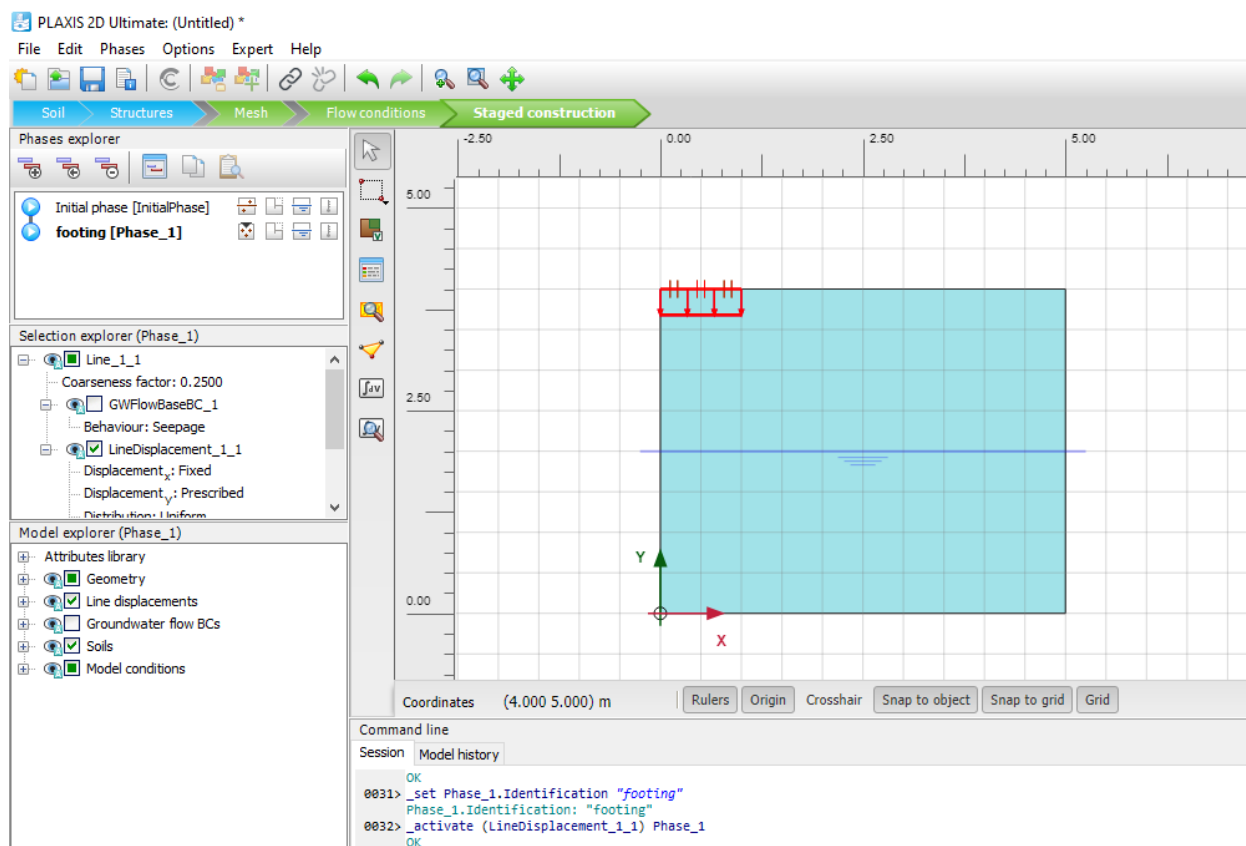
- **مدل رفتاری:** در این پروژه از مدل **Mohr-Coulomb** برای شبیه‌سازی رفتار شکست و تسلیم خاک تحت بارگذاری استفاده شده است.

Soil - Mohr-Coulomb - sand

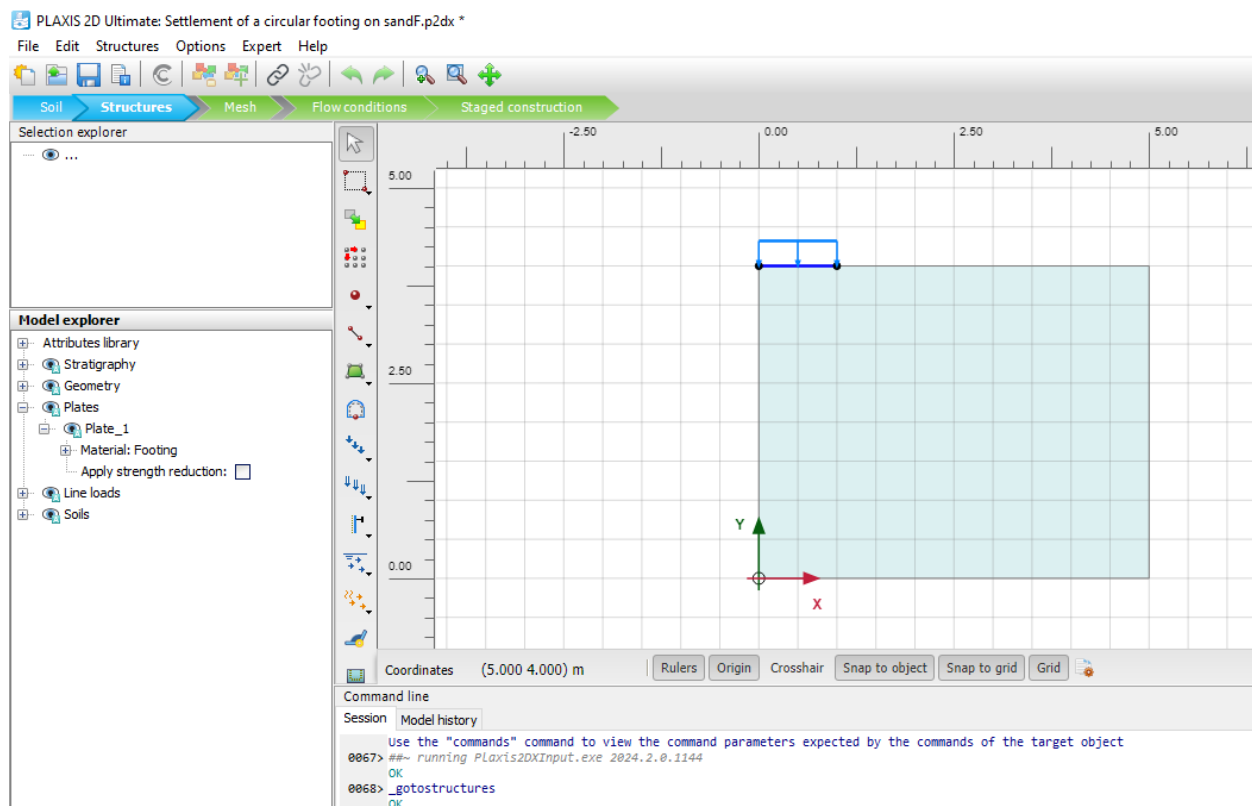
General Mechanical Groundwater Thermal Interfaces Initial

Property	Unit	Value
Material set		
Identification		sand
Soil model		Mohr-Coulomb ▼
Drainage type		Drained ▼
Colour		 RGB 161, 226, 232
Comments		
Unit weights		
γ_{unsat}	kN/m ³	17.00
γ_{sat}	kN/m ³	20.00
Void ratio		
e_{init}		0.5000
n_{init}		0.3333
Rayleigh damping		
Input method		SDOF equivalent ▼

- روش‌های مدل‌سازی پی: بررسی دو حالت عملیاتی: (۱) پی صلب با استفاده از جابجایی اجباری (Prescribed displacement) و (۲) پی انعطاف‌پذیر با استفاده از المان صفحه (Plate).



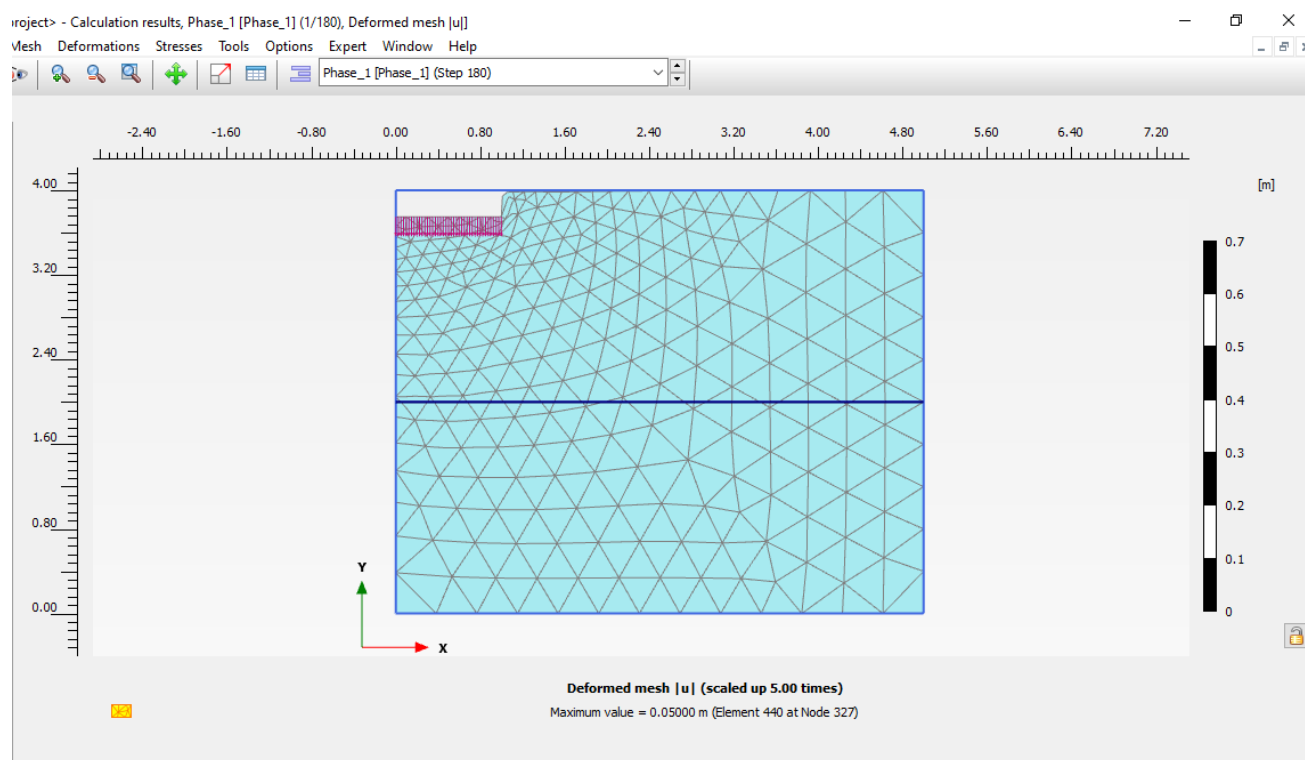
مدل سازی Prescribed displacement



مدلسازی پی انعطاف پذیر با استفاده از المان صفحه (Plate)

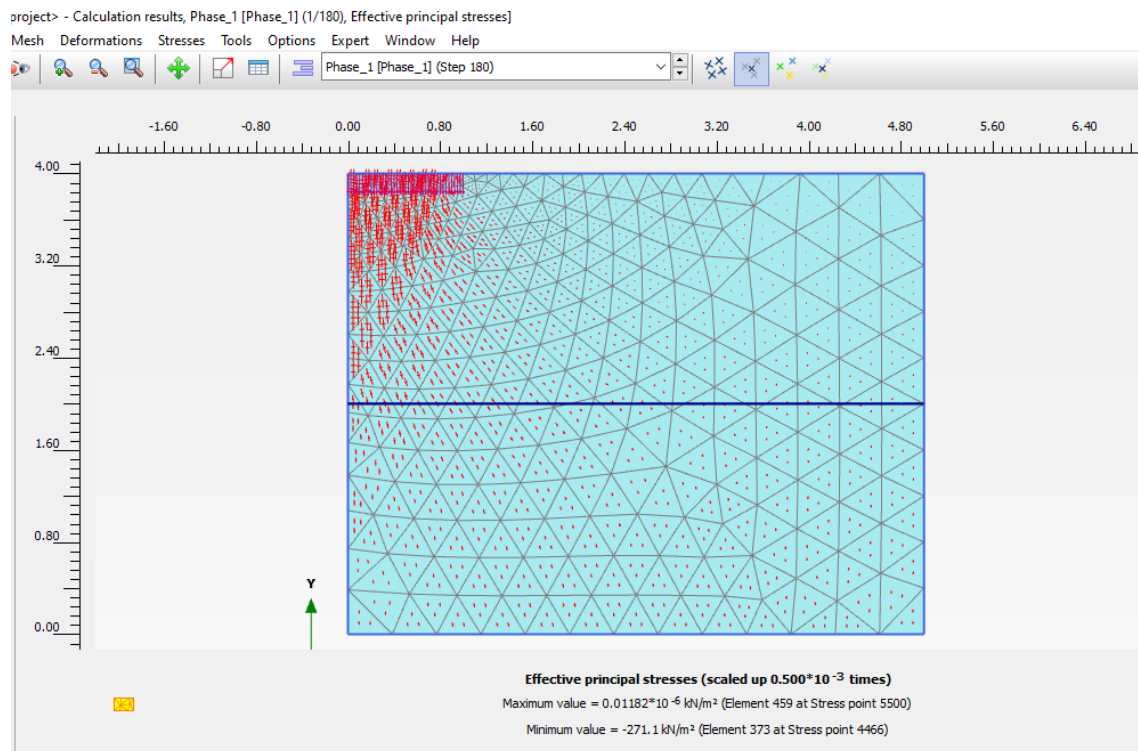
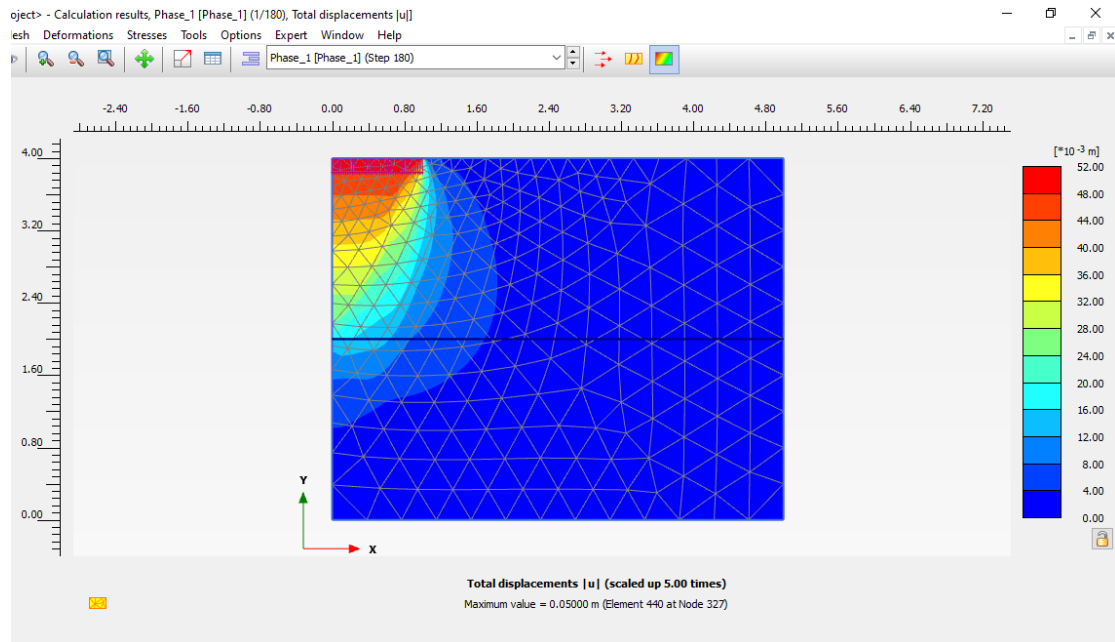
خروجی ها

خروجی مدل در حالت پی صلب:



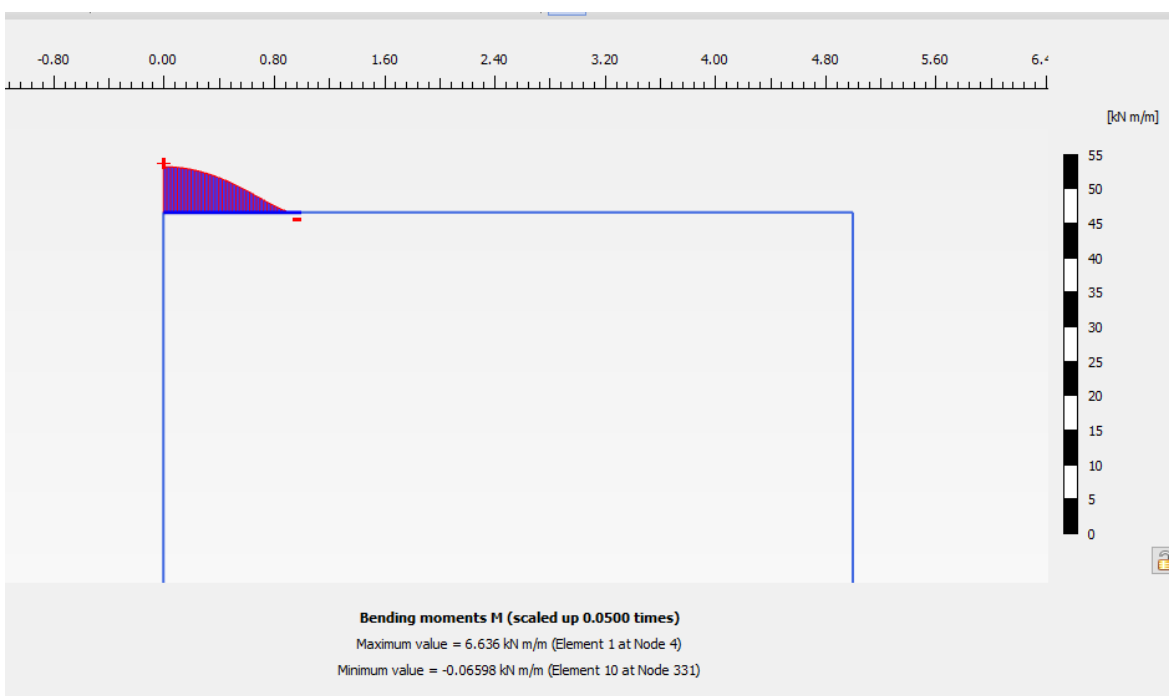
مش تغییر شکل یافته

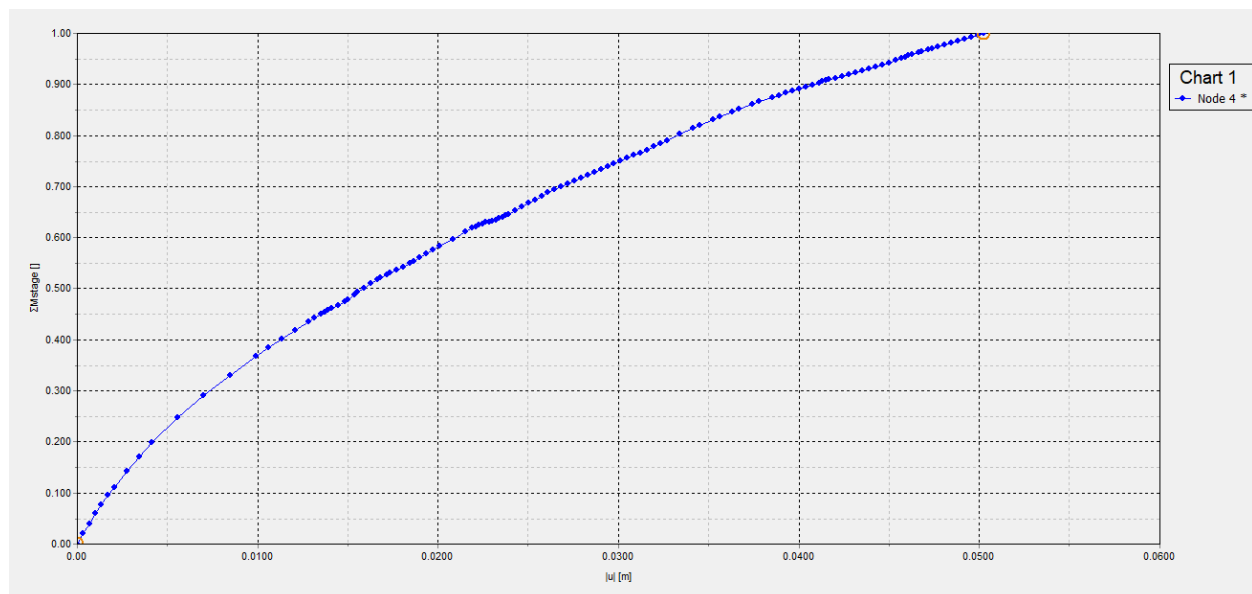
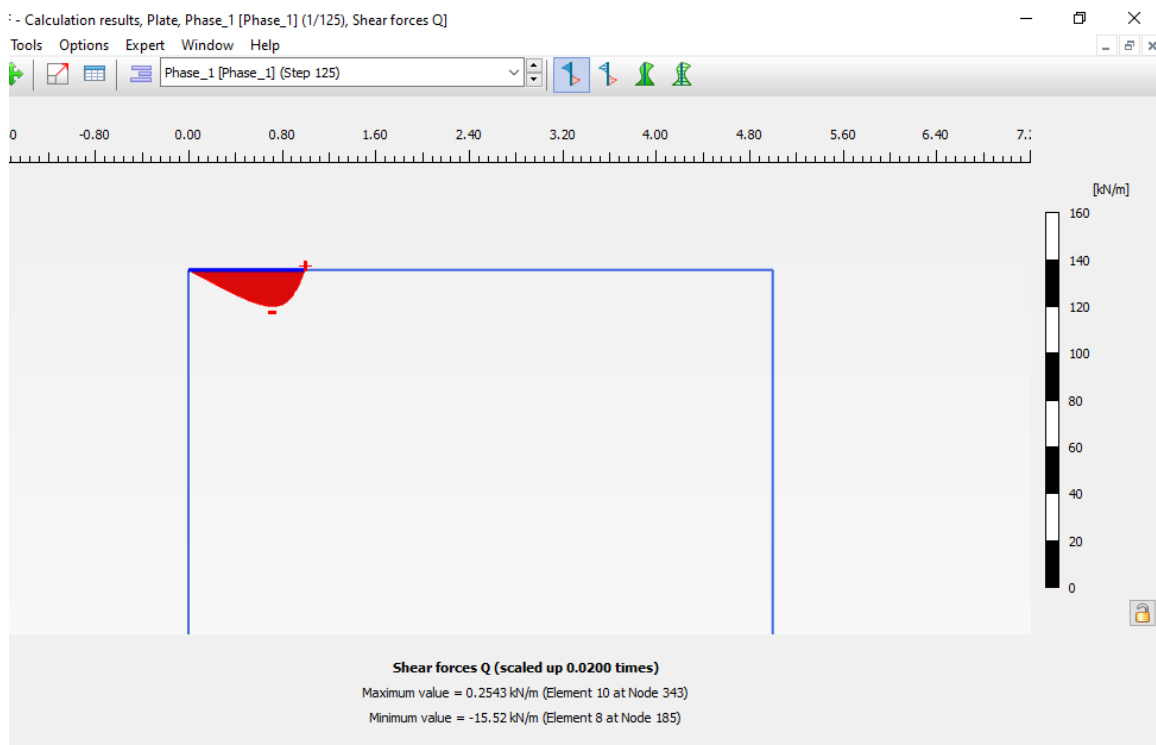
تحلیل کانتورهای جابجایی کل (Total displacements |u|) نشان دهنده تمرکز تغییرشکل ها در زیر پی و استهلاک کامل جابجایی ها پیش از رسیدن به مرزهای مدل است که صحت ابعاد انتخابی برای دامنه محاسباتی را تأیید می‌کند.



نکته: این روش (مدل سازی با جابجایی اجباری) با وجود سادگی، اطلاعاتی درباره نیروهای داخلی خود پی (لنگر خمشی و ...) ارائه نمی دهد و برای آن منظور باید از حالت پی انعطاف پذیر (CaseB) استفاده کرد.

خروجی مدل در حالت پی انعطاف پذیر:





در حالت انعطافپذیر (Case B) ، علاوه بر کنترل نشست، پاسخ سازه‌ای پی نیز تحت بار واقعی ارزیابی گردید که این روش برای پروژه‌های اجرایی و طراحی دقیق مهندسی استاندارد است.